

毕业论文（设计）检测系统

文本复制检测报告单 (全文标明引文)

№: BC202606092315463109378036

检测时间: 2026-06-09 23:15:46

篇名: 基于Next.js的全栈网上书店管理系统

作者: 郝鸣 (202203010050)

指导教师: 吕国华 (副教授)

检测机构: 齐鲁工业大学

文件名: 计科22-2-郝鸣-终稿.pdf

检测系统: 毕业论文（设计）检测系统 (毕业论文（设计）管理系统)

检测类型: 毕业论文设计 (最终版)

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
大学生论文联合比对库
互联网资源 (包含贴吧等论坛资源)
英文数据库 (涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库

时间范围: 1900-01-01至2026-06-09

检测结果

去除本人文献复制比: 2.1%

跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 2.1%

总文字复制比: 2.1%

单篇最大文字复制比: 0.3% (风电物流整合-洞察及研究.docx.)

重复字数: [593] 总段落数: [6]
总字数: [28345] 疑似段落数: [5]
单篇最大重复字数: [77] 前部重合字数: [45]
疑似段落最大重合字数: [210] 后部重合字数: [548]
疑似段落最小重合字数: [45]



文字复制部分 2.1%
引用部分 0%
无问题部分 97.9%

指标: ☐ 疑似剽窃观点 ☒ 疑似剽窃文字表述 ☐ 疑似整体剽窃 ☐ 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

相似度	次数	疑似度	疑似度	章节
1.6%	(45)	1.6%	(45)	中英文摘要等 (总2894字)
5.2%	(194)	5.2%	(194)	第1章绪论 (总3755字)
1.9%	(91)	1.9%	(91)	第2章系统需求分析 (总4869字)
0.5%	(53)	0.5%	(53)	第3章系统设计 (总9898字)
0%	(0)	0%	(0)	第4章系统实现与测试 (总2964字)

(注释：无问题部分

文字复制部分

引用部分)

1. 中英文摘要等	总字数：2894
相似文献列表	
去除本人文献复制比：1.6%(45) 去除引用文献复制比：1.6%(45) 文字复制比：1.6%(45) 疑似剽窃观点：(0)	
1 20210741125-任丽萍-书籍商城系统的设计与实现	1.6% (45)
任丽萍 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-06-05	是否引证：否
原文内容	

本科毕业论文（设计）
基于Next.js的全栈网上书店管理系统的设计与实现
学部（学院） 计算机科学与技术学院
专业班级计科22-2
学生姓名郝鸣
学号 202203010050
导师姓名吕国华周策
2026年5月28日
本科毕业论文（设计）
基于Next.js的全栈网上书店管理系统的设计与实现
学部（学院） 计算机科学与技术学院
专业班级计科22-2
学生姓名郝鸣
学号 202203010050
导师姓名吕国华周策
2026年5月28日
齐鲁工业大学本科毕业论文（设计） 原创性声明
本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下独立研究、撰写的成果。论文（设计）中引用他人的文献、数据、图件、资料，均已在论文（设计） 中加以说明，除此之外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：
2026年05月28日
齐鲁工业大学本科毕业论文（设计） 使用授权说明
本毕业论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定， 即：学校有权保留、送交论文（设计）的复印件，允许论文（设计）被查阅和借阅，学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、扫描等复制手段保存本论文（设计）。

指导教师签名： 毕业论文（设计）作者签名：
2026年05月28日
2026年05月28日
目录
摘要..... I
ABSTRACT..... II
第1章绪论 1
1.1选题背景和意义..... 1
1.2国内外研究现状..... 1
1.2.1国外研究现状..... 1
1.2.2国内研究现状..... 2
1.2.3国内外研究现状总结..... 3
1.3研究内容..... 3
1.3.1研究内容..... 3
1.3.2研究目标..... 4
1.4论文组织架构..... 4
第2章系统需求分析..... 6
2.1系统可行性分析..... 6

2.1.1技术可行性分析.....	6
2.1.2经济可行性分析.....	6
2.1.3操作可行性分析.....	7
2.2系统功能需求分析.....	7
2.2.1用户端需求分析.....	7
2.2.2管理员端需求分析.....	8
2.3系统业务流程分析.....	9
2.3.1用户购书业务流程.....	10
2.3.2管理员业务流程.....	11
2.4系统非功能需求分析.....	12
第3章系统设计.....	13
3.1系统总体架构设计.....	13
3.1.1系统架构模式.....	13
3.1.2系统技术架构.....	13
3.1.3系统整体架构设计.....	14
3.2系统功能模块设计.....	15
3.2.1用户认证模块设计.....	15
3.2.2图书展示模块设计.....	16
3.2.3搜索与分页模块设计.....	17
3.2.4购物车模块设计.....	18
3.2.5订单模块设计.....	19
3.2.6用户中心模块设计.....	20
3.2.7后台管理模块设计.....	21
3.3数据库设计.....	23
3.3.1数据库概念结构设计.....	24
3.3.2数据库逻辑结构设计.....	24
3.4系统安全设计.....	27
3.4.1 JWT身份认证机制.....	27
3.4.2密码加密存储机制.....	27
3.4.3权限控制机制.....	28
3.4.4 XSS风险防护机制.....	28
3.4.5安全请求头与CORS控制.....	28
第4章系统实现与测试.....	30
4.1开发环境搭建.....	30
4.2系统测试.....	30
4.2.1功能测试.....	30
4.2.2接口测试.....	31
4.2.3安全测试.....	32
4.2.4测试结果分析.....	33
第5章总结与展望.....	34
参考文献.....	36
致谢.....	37
附录.....	39
摘要	

随着电子商务平台以及移动互联网的发展，网络上的在线购书已成为人们获取书籍的主要方式之一。传统的书店管理系统一般会面临前后端分离的成本高、各个功能之间相互关联紧密导致开发难度大、后期维护困难等问题，但是使用当下流行的全栈框架搭建出一家网上书店可以很好地解决这些问题，在一个技术栈的基础上既可以让用户有更好的购书体验又能提高书店管理人员的工作效率。因此本文主要针对“基于Next.js的全栈网上书店管理系统”的设计与开发进行研究并实现了一家包含用户端及管理端操作流程的书店网站。

本项目基于Next.js 14进行开发，使用React 18进行页面组件化，通过App Router 和Route Handlers对页面及接口进行集中式管理；在数据存储上采用了Redux Toolkit 存储用户信息及购物车数据，使用MySQL数据库保存系统相关数据并通过Prisma对其进行读写等操作，保证数据的一致性；同时加入了JWT身份认证、内容安全策略以及输入内容过滤等措施，在一定程度上增强了系统的安全性及健壮性。

根据网上书店的需求，系统具有用户注册、登录、图书分类浏览、关键词搜索、图书详情展示、购物车管理、在线购买、查看订单历史以及管理收货地址的功能，同时管理员可进行图书信息更新、库存及价格管理、订单处理、用户信息查看以及销售数据统计等工作。

通过上述实验可以看出，在Next.js上进行全栈开发可以有效提升开发效率，同时有利于保证系统的统一性以及后续维护工作，对于学习和使用电子商务类Web系统具有一定的借鉴作用。

关键词：Next.js；网上书店；全栈开发；MySQL；Prisma；电子商务系统

ABSTRACT

The rapid development of e-commerce and web application technologies has made online bookstores one of the critical channels in which readers can search, buy and manage books. In contrast to conventional monolithic or poorly coupled bookstore systems, a full-stack architecture using recent React frameworks will enhance the efficiency of the development process, consistency of interaction, as well as maintainability. Thus, the paper develops and executes a full-stack online bookstore management system on Next.js to fulfill the roles of the customer-oriented functions and the administrator-oriented management functions.

The system is based on Next.js 14 and React 18. App Router and Route Handlers are used to structure pages and RESTful APIs into the single framework. Global state management is performed using Redux Toolkit, particularly user state and shopping cart state. MySQL is chosen as the central relational database and Prisma ORM is used to offer type-safe data access and schema management. In order to increase the security of the system, this project incorporates JWT-based authentication, content security policy, and input sanitization. The implemented business functionalities are user registration and login, book classification and search, book details display, related recommendation, shopping cart administration, order submission, order history search, profile and address administration, and administrator side book administration, stock adjustment, order processing, user administration and sales statistics.

The current paper also involves the requirement analysis, architecture design, database design, key module implementation, and system testing. The project has been tested and validated in real-life MySQL setup which proves that the created system is capable of supporting the main workflow of an online bookstore with transparent structure, timely interaction and high scalability. The research demonstrates that full-stack development on the basis of Next.js is appropriate during practical training and creation of web applications with an emphasis on engineering.

Key words: Next.js; online bookstore; full-stack development; MySQL; Prisma; e-commerce system

指 标	
疑似剽窃文字表述	
1. 随着电子商务平台以及移动互联网的发展，网络上的在线购书已成为人们获取书籍的主要方式之一。	
2. 第1章绪论	总字数：3755
相似文献列表	
去除本人文献复制比：5.2%(194) 去除引用文献复制比：5.2%(194) 文字复制比：5.2%(194) 疑似剽窃观点：(0)	
1 风电物流整合-洞察及研究.docx.	2.1% (77)
- 《网络（ https://www.renrendo ）》 - 2025	是否引证：否
2 论文初稿 李岚婷135-0506	1.9% (73)
李岚婷 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-07	是否引证：否
3 宠物领养之家”网站的设计与实现	1.9% (72)
聂保国 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-04-19	是否引证：否
4 基于SpringBoot的海产品商城小程序	1.5% (57)
暨前程 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-25	是否引证：否
5 基于react的购物平台的设计与实现	1.3% (47)
朱欣瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-14	是否引证：否
6 校园心理健康服务平台	1.0% (39)
旦增欧珠 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-10	是否引证：否
7 网上购物核心系统设计	0.7% (28)
黄海璇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-20	是否引证：否
原文内容	

第1章绪论

1.1选题背景和意义

在图书零售业务方面，由于线下书店受到自身库存量、门店面积以及营业时间限制，在一定程度上不能满足读者对于快速查找及即时购买需求，而网上书店将图书展示、搜索以及交易移至互联网环境中，则是从“线下分散交易”转变为“线上集中处理”，但是一些具体的技术问题仍然需要解决。

目前一些现有的Web购物平台更多使用传统的前后端分离或者单页应用的方式，在首页的加载速度以及被搜索引擎抓取的

能力上不尽如人意；另外前后端各自独立开发和部署也会增加对接口进行管理和合作的成本，造成整个项目的开发周期长并且运行效率低的问题。所以需要引入一种既可以实现服务端渲染又能有良好的项目结构来解决这些问题。

Next.js是一个基于React全栈框架，利用服务器端渲染（SSR）、静态站点生成（SSG）和服务端组件等方式把一部分页面渲染放到服务端完成，减轻前端渲染压力同时加快首屏加载速度，在工程上统一路由以及数据抓取方式使得前后端代码可以放在同一个项目里面编写，避免由于拆分而导致的复杂性问题，降低开发及维护的成本[1]。

根据以上思路，笔者开发一款基于Next.js网上书店网站，在此平台上可以查看书籍、搜索书籍、添加到购物车以及下单等功能。该系统使用前后端一体化的方式进行开发，既保证系统的功能丰富性又提升了开发效率并且有利于后续对页面进行优化以及实现基本的SEO功能。

这说明，在电商类Web系统中利用服务端渲染技术和统一全栈框架相结合的方法可以解决传统Web应用所面临性能以及开发复杂性之间的冲突，可作为中小型电商系统的一种实施方式。

1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

在线图书销售系统中，主要问题在于系统性能、开发难度以及可扩展性之间的平衡，在前端，传统的单页应用方式由于首屏加载使用的是前端渲染的方式，在一定程度上会造成首屏延迟的问题，而且对于搜索引擎来说不利于被索引；而在后端，前后端分离开发一般需要分别管理接口和服务端页面，这无疑加大了系统的耦合性和协作的工作量。

为了解决这些问题，一些电商平台开始采用基于分布式架构和服务化的解决方案，并借助推荐技术和分析工具对用户的浏览以及购买行为进行建模，提高商品的相关性和系统的性能，在这种平台中，图书搜索及推荐一般由用户行为所决定的排序实现，在一定程度上提高了查找的速度[2]。

从前端技术角度来看，像React、Vue这类基于组件化的框架把页面划分为可以复用的小部分来减少复杂的交互所要付出的努力。而React由于它的虚拟DOM以及它拥有的庞大的生态系统所以在中大型网站上被广泛使用并且是前端工程化的一个重要基础。[18]

在此之上，Next.js是一个基于React全栈框架，在此基础上引入服务器端渲染（SSR）及静态站点生成（SSG），将一部分页面生成工作放到服务端进行，降低首屏时浏览器端处理负担。此外，统一的路由以及数据获取方式使得前后端可以在一个项目里实现，避免由于接口拆分过多造成的问题以及前后端数据不同步问题。

从应用角度，以上技术组合已应用于电商平台、内容管理系统等多种类型的Web应用开发工作中，在不影响业务的基础上，通过对渲染以及工程组织进行优化提升页面加载速度并且减少系统的开发及维护成本。

1.2.2国内研究现状

国内在线图书销售系统一般以图书搜索、分类浏览、购物车管理、订单流转以及支付接口为主要内容，形成一个完整购物流程。而这些网站日常要处理大量客户请求并且经常需要进行页面跳转，这对其响应速度以及后期开发成本都是一个不小的挑战。

早期网上书店一般采用JSP、SSM这类传统的Java Web开发方法进行开发，使用服务端渲染结合模板化页面生成网页。虽然这种方法有较好的工程稳定性，但是由于前端与后端耦合度较高，所以一旦需要对页面做小改动或是增加新功能就需要对后端代码进行相应调整，工作量较大。而随着电商行业的发展壮大，这种模式在版本更新时所遇到的问题越来越突出[3]

。为了解决以上问题，后续的系统工程逐渐发展成为前后端分离模式，在前端方面开发者更愿意使用Vue或者React来负责前端交互，而后端则是以RESTful API的形式提供数据支持。这在一定程度上解决了团队协作的问题，但是随之而来的问题是接口的设计、跨端调试、多个部署等问题[4]。

而在这种情况下，Next.js作为React生态系统中全栈解决方案提供了一个整合方案。由于它自带的服务器端渲染（SSR）以及静态站点生成（SSG），可以使得大量页面的内容在服务端就已经完成，从而减少客户端渲染的工作量[5]。此外，它不按常理出牌的一体化路由以及数据获取方式，也就自然而然地简化了跨项目间的状态同步以及接口对齐的问题[6]。

1.2.3国内外研究现状总结

纵观目前研究以及工程化发展过程，国外相关平台倾向于较早采用分布式、微服务化的设计理念，在模块高度解耦以及基于数据驱动的推荐等方面已经形成较为完善的技术体系，同时有关React及其全家桶Next.js的应用也十分广泛。而我国的网上书店类网站开发工作仍然主要集中在传统的Java Web框架或经典的前后端分离模式上[7]。

而在传统的前后端分离或者传统的Java Web方案中，在前端和后端之间进行分离或者过度耦合都会带来一系列问题：如接口联调的成本较高；页面生成需要消耗大量的浏览器端计算资源；整个流程较长等都会影响到系统的版本更新速度以及首屏加载时间。

为了解决以上问题，本文采用Next.js全栈框架实现网上书店项目。这并不是说要重写整个项目的业务流程，而是利用Next.js将前端页面交互以及后端深层次的功能合并到一个项目中进行统一管理，并且使用SSR和SSG提供一部分渲染的工作量到客户端。这样一方面减少代码重复以及协调工作量，另一方面可以降低首屏白屏时间以及提高搜索引擎抓取友好性[8]。

通过对当前研究成果进行分析可以看出，在国内有关Next.js等新型全栈框架应用于图书电商方面的研究较少。因此，为了适应现今Web工程架构的发展趋势即向集约化、全栈化发展，开发基于Next.js的网上书店系统具有重要工程实践意义及现实借鉴意义。

1.3研究内容

1.3.1研究内容

本文以“基于Next.js全栈网上书店管理系统”为主要研究对象，在分析目前电商发展趋势及网上书店系统中相关业务的基础上，对系统功能、数据库设计以及关键技术进行阐述并完成整个项目的设计与开发过程。

在系统需求分析过程中，我们首先对网上书店具体业务流程进行研究，在了解一般用户及管理员使用需求基础上确定系统功能架构及其业务流程。系统主要包括用户端和管理员端两种类型，用户端主要是实现图书浏览、检索、购物车管理和下单等操作；管理员端主要用于图书信息管理、订单管理和用户信息管理等。

在系统设计上，根据当前流行的Web应用开发方式[9]，在项目中使用Next.js全栈框架进行开发，使用React实现前端页面组件化开发，同时使用Next.js Route Handlers 来处理后端接口问题。对于数据存储问题，则使用MySQL数据库来存储系统中

的相关业务数据，并借助Prisma ORM来进行数据库的操作以及对数据模型进行定义。

在系统实现过程中，实现用户注册登录、图书分类展示、关键词搜索、购物车管理、在线下单、订单查询以及后台图书管理等功能并使用JWT进行身份认证及权限控制来保证系统的安全。

在系统测试中，对用户登录、图书检索、购物车操作、订单生成以及后台管理等功能进行测试，从而保证整个系统完整、稳定及可用。

1.3.2研究目标

为了满足网上书店系统实际业务需求，提高系统开发效率与用户使用体验，本文主要围绕以下几个方面开展研究与实现。

(1) 实现完整的用户购书流程。

(2) 实现后台管理功能。

(3) 提高系统开发效率。

(4) 保证系统安全性。

1.4论文组织架构

本文以“基于Next.js全栈网上书店管理系统”为题进行研究与设计，在系统需求分析、架构设计、功能实现及系统测试等方面进行阐述，对整个系统的研发工作进行了探讨和总结。全文主要包括五部分内容。

第1章：绪论。

主要介绍课题研究背景与意义、国内外研究现状、研究内容与研究目标、研究方法以及论文整体组织结构，为后续系统研究与实现奠定理论基础。

第2章：系统需求分析。

主要对网上书店系统的可行性进行分析，并结合用户与管理员两类角色，对系统功能需求、业务流程以及非功能需求进行研究，为系统设计提供依据。

第3章：系统设计。

主要介绍系统总体架构设计、功能模块设计、数据库设计以及系统安全设计，对系统实现过程中涉及的关键技术与模块进行分析与说明。

第4章：系统实现与测试。

主要是系统开发环境及其实现的过程，包括用户端及管理端的功能实现并通过功能测试、性能测试及安全性测试来检验系统的运行情况。

第5章：总结与展望。

对本文的研究内容以及系统的实现成果进行总结，在此基础上对目前系统存在的问题进行剖析并对以后系统的发展方向及趋势提出建议。

指 标		
疑似剽窃文字表述		
1. 用户注册登录、图书分类展示、关键词搜索、购物车管理、在线下单、订单查询以及后台图书管理等功能		
2. 对系统功能需求、业务流程以及非功能需求进行研究，为系统设计提供依据。		
第3章：系统设计。		
主要介绍系统总体架构设计、功能模块设计、数据库设计以及系统安全设计		
3. 第2章系统需求分析		总字数：4869
相似文献列表		
去除本人文献复制比：1.9%(91) 去除引用文献复制比：1.9%(91) 文字复制比：1.9%(91) 疑似剽窃观点：(0)		
1	图书销售系统的设计与实现 刘佳艳 - 《大学生论文联合比对库》- 2025-06-15	1.0% (50) 是否引证：否
2	基于STM32的红外遥控解码器的设计与实现 卢晶 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-28	0.8% (41) 是否引证：否
3	智能答题系统的设计与实现 马文彬 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-20	0.8% (39) 是否引证：否
原文内容		

第2章系统需求分析

2.1系统可行性分析

2.1.1技术可行性分析

系统的技术可行性分析主要针对目前所使用的开发技术能否达到系统的要求并且能便于以后的开发及后期的维护工作而进行的研究，在了解本项目的实际情况的基础上， 本项目采用Next.js 14、React 18、Redux Toolkit、Prisma ORM、MySQL等技

术搭建整个框架，基本可以完成网上书店系统的设计与开发工作。

对于前端开发，本项目使用Next.js 14。相比于传统的前端框架，Next.js不仅支持页面路由，还可以进行服务端渲染以及API开发，可做到前后端一体。在前端界面部分使用React 18实现[10]。React是一种基于组件的方式进行开发的语言，可以把整个页面拆分成若干个模块来单独管理，有利于提高工作效率并且方便后期添加新功能。为了保证跨页面的状态一致性，本项目使用Redux Toolkit对整个项目的状态进行统一管理[12]。而在数据获取上，我们采用了Prisma ORM来操作数据库。相比于手写SQL，使用Prisma ORM可以利用模型映射的方式来完成数据读取和表之间关系的操作，简化开发工作量。数据库使用MySQL存储数据。由于MySQL是比较成熟的数据库管理系统，在数据安全性和查询速度等方面都表现良好，可以用于存放用户信息、书籍信息、订单信息及购物车信息等主要业务的数据。

以上所述，本系统所采用的技术较为成熟，相关技术文档齐全，也符合系统对页面交互、数据存储、状态管理和权限管理等要求，所以具有良好的技术可行性。

2.1.2经济可行性分析

经济可行性分析主要是对系统的建设和运行所花费的成本是否合理进行评价，同时考察该项目有无较高的投资回报率。

本系统使用的Next.js 14、React 18、Redux Toolkit、Prisma ORM和MySQL全部为免费开源技术框架或者工具，不需要支付额外的版权费用，在开发成本上，系统使用前后端一体的方式进行开发，开发人员可以利用Next.js完成前端页面以及后端接口的开发工作，在一定程度上降低了由于不同的技术栈之间转换所带来的学习成本和维护成本；在部署及运行的成本上，因为本系统是基于B/S架构的应用程序，所以只需要用浏览器就可以访问，不需要下载安装客户端等。

从总体上分析，本系统的开发费用以及维护费用都比较低，所采用的技术方案具有良好的经济性，满足中小型网上书店系统的开发要求，所以有很好的经济性。

2.1.3操作可行性分析

操作可行性分析是考察系统的易用性，即该系统是否方便用户使用，用户是否能很快熟悉系统的操作等。

对于界面的设计上，本系统采用了比较简洁的设计风格，在用户的界面上主要是以图书的查看、检索、购买等功能为主导而展开的设计工作，使得整个页面更为清晰明了；为便于系统的兼容性问题，项目中使用了响应式的设计方式，即页面会根据不同的屏幕大小来自适应变化其显示的内容，在台式机、平板电脑和平板设备上的浏览器中都能获得良好的体验；另外本系统是基于B/S架构开发而成，在客户端不需要安装任何的应用程序，只需要使用浏览器就可以访问到该系统。

综上所述，该系统的界面友好、操作简便易懂并且支持多种设备使用，所以有很好的实用性。

2.2系统功能需求分析

系统功能需求分析主要用于明确系统应实现的业务功能，并为后续系统设计与开发提供依据。

2.2.1用户端需求分析

用户端是网上书店系统的主体部分，主要是让用户能够实现从浏览书籍到购买的一系列操作并且有良好的用户体验以及信息管理功能。

(1) 注册与登录需求

为使系统能辨别出用户身份并且有权限管理，系统应具有注册以及登录的功能，在用户第一次进入系统的时候可以选择通过邮箱或用户名和密码来进行注册，系统会对用户的这些信息进行检查是否合理，然后把密码加密之后存放到数据库中。

(2) 图书浏览需求

图书浏览是用户使用系统最基本操作，在系统中展示所有已上传图书同时可以按图书类别筛选以使用户找到自己感兴趣图书。

(3) 图书搜索需求

为使用户更快获取所需书籍信息，在系统中需有关键词查询的功能，用户可依据书名、作者或者一些内容等关键词进行查找，系统根据查找到的信息向其展示相关的书籍内容，节省用户翻阅时间。

(4) 购物车需求

购物车功能主要是用于帮助用户暂存要购买的商品，是商品浏览到下单之间的一个环节，在用户浏览书籍时可以添加自己想要购买的书本至购物车，并且还可以对购物车内的商品进行增加、删除、修改或查询等操作。

(5) 订单需求

订单模块主要用来让用户进行在线购买的操作，在用户选择好收货地址之后可以点击在线购买并根据购物车的商品信息创建相应的订单。

(6) 订单查询需求

为便于用户查询以往购买情况，系统需有订单查询功能，在个人中心可查看本人以往所有订单信息，如订单状态、商品明细、订单总价及收货地址等。

(7) 个人中心需求

个人中心主要是供用户进行个人信息及账号相关操作，应该能够使用户可以修改头像、用户名等。

2.2.2管理员端需求分析

管理员端主要是为系统管理员服务，主要目的是进行图书数据维护、订单处理、用户管理和运营管理等操作以便使网上书店系统正常运转并能满足日常工作需要。

(1) 管理员登录需求

为保证后台数据安全，系统须设有管理员登录功能，对后台访问权限进行控制，在管理员登录时，系统除了要进行一般用户的身份验证之外，还需要检查用户的角色是否为管理员，只有管理员才能进入到后台管理页面。

当一般用户试图访问后台资源时，系统应当禁止其访问或者跳转到后台登录页面，以免非法用户进入管理后台而造成后台信息泄露等安全问题。

(2) 图书管理需求

图书管理功能是后台系统重要组成部分，主要是为了方便在系统内添加、修改、删除或者上架下架书籍而设计，以便及时更新书籍信息。

对于增加新书，在添加书籍时，管理员可以填写书名、作者、价格、库存、分类及描述等；而在编辑时，也可以根据需要对书籍信息进行修改。如果书籍暂时不出售或者不再出售，则系统也应该有相应的功能来使书籍上下架操作，以便管理员更好地管理商品信息。

（3）库存与价格管理需求

库存以及价格是图书销售中重要信息，所以系统应有相关功能使管理员可以随时更新商品销售情况。

管理员可以依据实际情况修改图书库存以及价格等信息，在库存改变后，系统要保证库存与订单的一致性，防止由于库存问题造成超卖现象发生，而价格管理可使管理员随时根据市场变化灵活定价，使系统更具活力。

（4）订单管理需求

订单管理是用于查看系统中所有订单的状态并且可以监控订单处理的过程，管理员可查看所有客户提交的订单并可以根据订单的不同情况进行相应的操作如未支付、已支付、已发货、完成或者取消等。

利用订单状态进行维护，可以及时了解订单流动情况，进而提升工作效率，同时也让客户知道订单进展情况，给客户良好体验。

（5）用户管理需求

为让管理员了解系统中用户状况，系统需有用户管理功能。管理员可以查询系统内所有注册用户的资料，例如用户名、邮箱地址、注册时间和订单数等信息以便进行后台管理工作。

此外，用户管理模块还要使管理员能够了解用户的使用状况，以便日后的工作开展以及对系统的运营进行分析。

（6）销售统计需求

销售统计是本系统后台管理的一个重要部分，也是系统实现数据化运营的一个很重要的功能。系统要对用户的数量、图书的数量、订单的数量以及销售额等重要信息进行统计并汇总在后台首页上让管理员可以一目了然地看到整个网站的情况。

2.3 系统业务流程分析

图2-1展示了网上图书商城系统的顶层功能拓扑。系统在垂直方向上划分为用户端与管理端两大核心控制域：

用户端以交易闭环为中心，横向衍生出账号认证、图书浏览、图书详情、购物车管理、订单支付、订单查询以及个人中心7大核心功能板块。

管理员端以运营支撑为中心，横向涵盖账号认证、图书管理、库存管理、订单管理、用户管理以及数据统计展示6大后台管控模块。该架构图为后续系统详细设计与业务流程的具体实现提供了全局性的结构指导。

图2-1系统功能架构图

2.3.1 用户购书业务流程

如图2-2所示，用户购书流程是系统的核心业务流程，主要包括用户注册登录、图书浏览、加入购物车、提交订单及订单管理等步骤，具体流程如下：

用户首先进入系统首页，在未登录状态下可浏览部分图书信息。当用户需要进行购买操作时，需先完成注册与登录流程。登录成功后，系统基于JWT对用户身份进行认证，并为用户分配访问权限。

随后用户可以通过首页推荐或搜索功能查找目标图书。在选定图书后，用户可将图书加入购物车，并在购物车页面对商品数量进行调整或删除操作。购物车数据在前端进行状态管理，并与后端保持同步。

当用户确认购买后，进入订单提交流程。系统会根据购物车内容生成订单数据，并写入订单表（orders）与订单详情表（order_items）中，同时生成唯一订单编号。用户完成“模拟支付”操作后，订单状态更新为“已支付”。

最终，用户可以在“我的订单”页面查看订单列表及详细信息，包括订单状态、商品信息及支付状态等，实现完整的购书业务闭环。[2]

图2-2普通用户用例图

2.3.2 管理员业务流程

如图2-3所示，“管理员”作为后台管控的主参与者，业务流程主要围绕系统内容管理与订单管理展开，是保障系统正常运行的重要组成部分。

管理员首先通过后台登录入口进行身份验证，系统通过JWT对管理员身份进行校验，确认权限后进入管理后台界面。

在图书管理模块中，管理员可以对图书信息进行新增、修改、删除及上下架操作，相关数据实时同步至数据库中的books表。同时，管理员可以对图书分类进行管理，以保证前台展示内容的结构化与规范性。

在订单管理模块中，管理员可以查看所有用户订单信息，包括订单编号、用户信息、商品明细及订单状态。管理员可根据业务需求对订单进行状态更新，例如标记为已发货或已完成。

此外，管理员还可以对用户信息进行基础管理，例如查看用户列表及处理异常账户等操作，从而保障系统整体运行安全与稳定。

通过以上流程，管理员实现了对系统内容与业务数据的统一管理，为整个网上书店系统的正常运行提供了支撑。

图2-3管理员用例图

2.4 系统非功能需求分析

因为网上书店系统包含用户的账号、订单信息和个人收货地址等隐私内容，在开发过程中要特别注重安全问题并使用一些方法减少一般Web安全威胁。

在身份认证上，使用JWT进行身份认证来维护用户会话。当用户登录时，服务器向客户端发送一个身份令牌，在之后的所有请求中都需要这个令牌来进行身份验证从而防止未经授权的访问。

对于权限控制，在权限上要区别对待普通用户以及管理员的角色。普通用户只能看到自己相关的业务信息，而管理员具有后台管理系统功能的能力，这样就可以做到不同的人有不同的权限，防止越权现象的发生。

为保障用户账号安全，系统对用户的密码采用加密方式进行保存，在用户注册时使用bcrypt对密码进行一次哈希操作，防止密码以明文形式存在，如果数据库被泄露也会减少用户的个人信息被泄露的可能性。

对于常见的脚本注入攻击，系统需有XSS防御能力，在前端方面利用React默认转义来避免恶意脚本运行，在后端方面对接收用户提交的数据进行简单的清理工作也能有效防止非法脚本被存入数据库中。

另外，系统还采用了Security Headers（安全请求头）提高浏览器安全性，比如禁止页面嵌套、禁止资源类型嗅探以及控制资源加载来源等以降低被恶意攻击的风险。

对于跨域访问控制问题，在此过程中系统要使用CORS来限制允许访问来源、请求方式及请求头等信息，以使接口调用是安全可控的，防止恶意跨域请求给系统造成危害。

指 标		
疑似剽窃文字表述		
1. 系统功能需求分析主要用于明确系统应实现的业务功能，并为后续系统设计与开发提供依据。		
2. 在订单管理模块中，管理员可以查看所有用户订单信息，包括订单编号、用户信息、商品明细及订单状态。		
4. 第3章系统设计		总字数：9898
相似文献列表		
去除本人文献复制比：0.5%(53) 去除引用文献复制比：0.5%(53) 文字复制比：0.5%(53) 疑似剽窃观点：(0)		
1	基于Spring Boot的电子围栏后台管理系统设计与开发 黄佳恩 - 《大学生论文联合比对库》- 2025-05-20	0.5% (53) 是否引证：否
原文内容		

第3章系统设计

3.1系统总体架构设计

3.1.1系统架构模式

本系统基于B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）模式设计与实现。用户端以及管理员端都使用浏览器访问该系统，不需要下载客户端软件，在Next.js环境下同时部署前端页面、后端逻辑以及接口等。

在这种结构中，客户端主要是显示页面并且与用户进行交互，而服务端则是处理业务逻辑、授权和保存数据等任务。相比于传统的C/S（Client/Server）架构，B/S架构部署和管理更加简便，在系统需要更新时不需要经常给客户端做更新，而且也便于以后添加新功能。而对于网上书店系统来说，采用这种方式可以支持多种设备访问并且有利于以后对系统进行维护以及更新版本。

3.1.2系统技术架构

本项目是基于Next.js全栈开发方式，使用React、MySQL、Prisma实现整个前后端一体的应用程序来完成用户登录注册、图书管理、购物车、订单等功能。

对于前端开发，在前端开发中，本项目采用Next.js 14和React 18开发具有组件化的用户界面，利用React组件复用来提升页面开发效率以及代码可维护性。应用App Router路由方式，以app文件夹为核心进行组织，根据不同情况进行前后端分离开发，使得页面结构和功能分离。

从后端的角度看，应用使用Next.js提供的Route Handlers来创建RESTful API，在app/api下完成用户登录、图书搜索、购物车操作、订单处理以及后台管理等功能；同时用Redux Toolkit管理用户的登录状态以及购物车中的商品信息，以便在不同页面之间保持一致性及即时性[11]。

在数据持久化上，系统使用MySQL作为关系型数据库来保存用户的账号、图书的信息、订单信息以及收货地址等相关重要信息，在提高开发数据库的速度的同时也保证了对数据的安全性，系统使用Prisma ORM将数据库中的表映射成实体对象，方便进行复杂的查询、事务的处理以及表之间的关系等操作。

从安全认证来看，系统使用JWT（JSON Web Token）进行身份验证。当用户登录时，服务器生成一个token并保存到HttpOnly Cookie中，从而保证无状态会话，增加安全性并且减少服务器Session的压力。

3.1.3系统整体架构设计

从整个系统的实现上来说，本项目包括了表示层、业务逻辑层、数据访问层和安全防范层四个层次，在这四个层次之间互相配合共同实现整个系统的功能。

表示层主要是由Next.js页面、React组件[12]以及Redux状态管理组成，用于展示页面以及为用户进行交互。如图书展示、分类筛选、加入购物车、提交订单及管理员相关页面等，都在此部分实现。利用组件化的方式来组织页面内容可以提高代码复用性，也可以方便后期开发[13]。

业务逻辑层主要是Route Handlers接口以及业务相关的一些辅助函数，负责整个系统的业务逻辑，如用户的登录认证、订单生成、商品库存更新以及权限管理等工作，所有的前端请求都经过这个层进行处理后返回给前端，从而保证系统的正常运行[14]。

数据访问层使用Prisma Client对接MySQL数据库进行增删查改，在订单创建等重要环节利用数据库事务来保证一系列操作的一致性，防止出现商品库存扣减失败或者订单信息错误等情况发生。

安全保障层主要是通过系统中间件及安全工具函数实现，如JWT校验、CSRF防护、输入参数校验、安全请求头设置和跨域相关等，以提升系统的安全性。

系统的请求流程为：当浏览器发起页面请求或者接口请求时，中间件先处理请求并设置一些安全相关的参数，然后生成一个相应的CSRF Token；之后API接口会对用户的登录状态以及这个请求是否合法进行校验，然后Prisma去数据库里把需要的数据

获取出来，最后统一格式后返回给前端页面进行展示以及状态的变化等。

系统整体架构如图3-1系统整体架构图所示。

图3-1系统整体架构图

3.2系统功能模块设计

3.2.1用户认证模块设计

用户认证模块是系统进行用户身份鉴别及访问控制的一个重要环节，在用户注册、登录以及登出等方面起到一定作用的同时也起到对系统进行权限检查的基础作用。

在用户注册时，系统会对接收到的邮箱、用户名以及密码等基本信息进行合法性校验，防止非法数据写入到数据库中，在对密码进行处理时，使用bcrypt算法对密码进行加盐哈希后再保存，以防止密码明文存储，如果数据库被窃取，则可以减少由于用户的账户信息泄露所造成的损失。如图3-2所示。

用户登录时，系统先判断邮箱以及密码是否正确，验证成功之后从服务器返回一个有效期为7天JWT Token并用HttpOnly Cookie存储该Token。因为HttpOnly Cookie不能被浏览器JavaScript获取，所以可以在一定程度上避免XSS攻击导致Token泄露从而保证系统的会话安全性。如图3-3所示。

因为后台管理涉及到较高权限的操作，所以系统还增加了一个管理员的身份校验，在有管理员的角色才能看到后台页面以及相关接口资源，一般用户不能进入后台，防止非法人员进入系统对系统的数据产生不良的影响。

图3-2注册页面

图3-3登录页面

3.2.2图书展示模块设计

图书展示模块是网上书店系统的重要部分，在整个网站中起着至关重要的作用，负责书籍信息展示及商品浏览等工作，如首页展示、分类查询、图书详细信息浏览等以及后台图书管理等，如图3-4所示。

在前台首页上，系统会把所有状态为已发布（PUBLISHED）的书单显示出来并且可以按书单类型来筛选，便于读者找到想要的书单。与只有一种列表形式相比，分类查询可以降低读者找书难度，在一定程度上提高阅读体验。

图书详情页展示一本图书所有信息，例如封面、作者、售价、库存量等，同时也会根据该书所在类目为其推荐相似书籍，增加页面内容的相关性，提升用户的购买意愿。

后台部分主要是针对管理员开放，在此可以添加、编辑、删除图书并可以上架、下架等等，还可以维护价格、库存等相关信息以便商品信息能够及时更新。

图3-4图书展示页面

3.2.3搜索与分页模块设计

为了提高图书检索速度，系统实现关键词搜索以及分页，便于读者更快定位所需资料。

在搜索方面，系统可以针对书名、书作者或者书简介等进行模糊搜索，在用户输入

相关内容之后，系统会根据搜索内容给用户相应书籍，节省用户一页页翻找时间。如图3-5所示。

对于分页问题，系统使用page和pageSize进行分页，一般一页显示8条数据并且统一返回分页格式便于前端进行页码以及翻页操作。分页可以减少一次请求的数据量也可防止页面加载大量信息导致加载慢等问题。

图3-5搜索图书页面

3.2.4购物车模块设计

购物车模块用于存放用户所选购商品并为接下来的结账做准备，具有添加到购物车、修改数量、删除商品等功能。

用户登录后，可以收藏自己喜爱书目至购物车中，在此过程中为了避免一本图书被多次加入购物车的情况发生，我们为每个用户ID以及图书ID设置联合主键来保证一个用户不能有两份相同的购物车信息并且在数量上进行累计。

当用户改变购买数量后，系统也会立即检查现有的库存情况，保证商品的数量不会大于库存的最大值从而避免出现超卖的情况发生。而且系统还会不断计算出购物车内商品的数量并在页面上方进行更新，让用户可以随时了解到自己所处的状态，提高用户体验。如图3-6所示。

图3-6购物车页面

3.2.5订单模块设计

订单模块是整个系统业务流程的关键所在，在系统中起到的作用就是生成订单、对订单进行管理和查看等操作。

在用户提交订单前，系统会对购物车商品信息、收货地址及商品库存情况进行校验，保证提交订单信息正确无误。为防止订单创建时发生错误造成数据问题，系统使用数据库事务，在一个事务内完成订单插入、订单明细生成、库存减少、销量增加以及购物车清空等工作，以保证业务一致性[1]。如图3-7，图3-8所示。

目前系统使用模拟支付方式进行交易，在用户下单之后，系统会自动将该笔订单的状态变为已付款。一般用户可以在个人中心中看到自己所有的订单信息，但是作为管理员具有更大的权利，可以查看所有订单并可对订单进行操作，如发货、完成或者取消等。

图3-7订单结算页面

图3-8支付成功页面

3.2.6个人中心模块设计

个人中心模块主要是用于用户的个人资料管理及收货地址管理，给用户更全面的账号服务。

对于个人信息，在个人中心中可对用户名、头像等进行更改以满足个人需要。在收货地址中可添加、修改或删除地址信息并且还可以设置一个默认地址来避免每次购买商品时重复输入信息而加快下单速度。如图3-9所示。

为了防止用户修改地址而造成的历史订单信息丢失，在生成订单的同时将当时收货人信息作为快照保存在该订单内。之后如果地址改变，但是之前产生的订单仍然可以查看到最初收货人信息，保证订单的信息真实性和准确性。

图3-9个人中心页面

3.2.7后台管理模块设计

后台管理模块主要是供管理员使用的，进行系统的日常运维及数据管理和业务操作等。

系统在进入后台页面前需对管理员进行验证，如果当前用户不是管理员则直接跳转到后台登陆页面以免非管理员用户查看不该看到的内容。如图3-10所示。

管理员进入后台之后，就可以进行图书管理、订单管理、用户管理和数据分析等工作，在图书管理中主要是对商品信息进行编辑，如图3-11所示。在订单管理中是对订单的状态进行处理，如图3-12所示。在用户管理中是查看用户的详细资料以及账号信息，如图3-13所示。

另外，系统设有统计看板页面，可显示用户人数、图书总数、订单数、总销售额及最新一笔订单等信息，供管理员更清晰掌握系统状况并有助于后期工作开展。

图3-10管理员后台页面

图3-11图书管理页面

图3-12订单管理页面

图3-13用户管理页面

3.3数据库设计

3.3.1数据库概念结构设计

数据库概念结构设计主要是为了表示系统中的各个实体之间联系，在此基础上进行进一步逻辑设计及数据库建立工作。根据网上书店系统功能要求和数据间相互作用关系，本系统以用户购物为中心设计了一系列重要实体，如users、books、categories、cart、orders、order_items、address等。

其中，users实体用于存储用户的个人信息并与其他系统内的多个实体有关联，在一个系统中，一个用户可以有若干个收货地址，所以users与address是一对多的关系；另外，在浏览商品时，用户可以加入多个商品到购物车，所以users与cart也是一对多的关系。而在订单上，一个用户可以生成多个历史订单，所以users与orders也是成一对多的关系。

图书信息主要是通过books表来管理。为便于对图书进行归类，系统在categories和books之间创建了一对多的关系，即一个分类可以有很多本书，但是每一本书只能有一个分类。因为用户可以把书放入购物车，所以books和cart也是一对多的关系，也就是说一本书可以在很多个用户的购物车内出现。

订单部分由orders以及order_items两个实体构成，orders存储订单相关信息，而order_items存储订单内商品信息。一般情况下一个订单会有多个商品，所以orders和order_items之间是一对多的关系；另外一本书也有可能出现在不同的订单中，因此books和order_items之间也是一对多的关系。

3.3.2数据库逻辑结构设计

在实现数据库的概念结构之后，需要把实体关系转化为具体的物理表结构，在这里使用MySQL作为关系型数据库并用Prisma ORM将数据模型进行统一映射来支持用户、图书、订单以及购物车等功能。

(1) 用户表 (users)

用于保存用户的个人信息以及认证信息，主键是id。主要有name, email, password, role, avatar_url, created_at, updated_at等字段，其中email设置唯一性来防止重复注册，password保存的是经过加密的密码，role用来判断是不是普通用户或者管理员从而进行基本的权限管理。

表3-1用户表

字段名	中文名	类型	键/约束	说明
id	用户编号	String	主键	用户唯一标识
name	姓名	String	—	用户姓名
email	邮箱	String	唯一	用户登录邮箱
password	密码	String	—	密码哈希值
role	角色	UserRole	—	用户角色
avatarUrl	头像地址	String	—	用户头像URL
createdAt	创建时间	DateTime	—	数据创建时间
updatedAt	更新时间	DateTime	—	数据更新时间

(2) 图书表 (books)

用于维护图书基本信息，主键是id，可以通过category_id和分类表进行关联。有title、author、description、price、stock、sales、cover_url、status、published_at等字段，在slug上设置唯一性以使每本书都有一个唯一的访问路径。

表3-2图书表

字段名	中文名	类型	键/约束	说明
id	图书编号	String	主键	图书唯一标识
title	书名	String	—	图书名称
slug	图书短标识	String	唯一	友好URL标识
author	作者	String	—	图书作者
description	简介	Text	—	图书描述信息
price	定价	Decimal(10,2)	—	销售单价
stock	库存	Int	—	库存数量
sales	销量	Int	—	累计销量
coverUrl	封面地址	String	—	图书封面URL
category	分类	String	—	图书类别
status	状态	BookStatus	—	发布状态
publishedAt	发布时间	DateTime	—	上架发布时间
createdAt	创建时间	DateTime	—	数据创建时间
updatedAt	更新时间	DateTime	—	数据更新时间

(3) 收货地址表 (address)

用于存储用户的收货地址信息，通过user_id和users表关联。包含字段有receiver, phone, province, city, district, detail, postal_code, is_default, is_default用于表示是否为默认地址。

表3-3收货地址表

字段名	中文名	类型	键/约束	说明
id	地址编号	String	主键	地址唯一标识
userId	用户编号	String	外键	→User.id 所属用户
receiver	收件人	String	—	收货人姓名
phone	联系电话	String	—	联系方式
province	省份	String	—	省级行政区
city	城市	String	—	市级行政区
district	区县	String	—	区县级行政区
detail	详细地址	String	—	街道门牌等
postalCode	邮编	String	—	邮政编码
isDefault	是否默认	Boolean	—	默认地址标识
createdAt	创建时间	DateTime	—	数据创建时间
updatedAt	更新时间	DateTime	—	数据更新时间

(4) 购物车表 (cart)

用于存储用户的购物车中的商品信息，id为主键，user_id连接users表，book_id连接books表，有quantity, created_at, updated_at字段以及(user_id, book_id)联合唯一性约束防止重复添加相同的书。

表3-4购物车项表

字段名	中文名	类型	键/约束	说明
id	购物项编号	String	主键	购物项唯一标识
userId	用户编号	String	外键	→User.id 关联用户
bookId	图书编号	String	外键	→Book.id 关联图书
quantity	数量	Int	—	加入购物车数量
createdAt				

创建时间 DateTime — 数据创建时间 updatedAt 更新时间 DateTime — 数据更新时间

(5) 订单表 (orders)

用于存放订单基本信息，主键是id，由user_id连接到users表。有order_no、 total_amount、 payment_method、 payment_status、 status、 note、 address_snapshot、 created_at、 updated_at等字段。并且对order_no进行唯一性限制， address_snapshot用来记录当时购买商品所对应的地址，在之后发生变化不会影响之前的订单。

表3-5订单表

字段名 中文名 类型 键/约束 说明 id 订单编号 String 主键 订单唯一标识 orderNo 订单号 String 唯一 业务订单编号 userId 用户编号 String 外键→User.id 下单用户 totalAmount 订单总额 Decimal(10,2) — 总支付金额 paymentMethod 支付方式 String — 支付渠道（支付宝、微信等） paymentStatus 支付状态 String — 如待支付、已支付 status 订单状态 OrderStatus — 订单生命周期 状态 note 订单备注 Text — 用户备注信息 addressSnapshot 地址快照 Json — 下单时地址快照 createdAt 创建时间 DateTime — 数据创建时间 updatedAt 更新时间 DateTime — 数据更新时间

(6) 订单详情表 (order_items)

用于存放订单详情，主键是id，用order_id连接orders表，用book_id连接books 表。有title_snapshot、 price_snapshot、 quantity、 subtotal等字段，用来存储商品快照， 保证订单有历史的一致性和可追溯性。

表3-6订单项表

字段名 中文名 类型 键/约束 说明 id 订单项编号 String 主键 订单明细唯一 标识 orderId 订单编号 String 外键→Order.id 所属订单 bookId 图书编号 String 外键→Book.id 关联图书 titleSnapshot 书名快照 String — 下单时图书标题 priceSnapshot 单价快照 Decimal(10,2) — 下单时图书单价 quantity 数量 Int — 购买数量 subtotal 小计金额 Decimal(10,2) — 明细小计

3.4系统安全设计

为了保证用户数据安全以及系统运行稳定性，本系统在身份认证、密码存储、权限控制、恶意脚本防护以及请求安全等方面进行了设计，并结合JWT、bcrypt、CORS、 CSRF等技术实现基础安全保障机制，以减少常见Web安全问题对系统造成的影响。

3.4.1 JWT身份认证机制

本系统使用基于JWT无状态的身份认证来对用户的登录进行处理，在用户完成注册或者登录之后，由服务端利用jose组件生成JWT并用HS256算法生成一个身份标识符，该标识符中含有用户的id、 role、 email、 name等一些基本信息并且设置了7d过期时间以保持用户会话。

用户后续访问系统时，服务端会统一从Cookie中获取JWT进行验证，解出当前登录用户的用户信息，然后用该用户信息对请求进行鉴权，达到统一的身份认证的目的。

为保障用户账号安全，系统不对明文密码进行保存，而对用户的凭证进行加密后保存。

3.4.2密码加密存储机制

在用户注册过程中，系统使用bcrypt (bcryptjs) 对密码进行加盐哈希处理并且设置成本因子为10，然后将其存储到数据库中；在用户登录时，系统调用bcrypt.compare方法来比较输入的密码与存储在数据库中的哈希值是否相同，只有当两者一致时才允许用户进入系统。使用这种方法之后，即使数据库被泄露，攻击者也无法得到用户的明文口令，所以可以有效地防止大批量地猜解账户密码，从而保证系统的最基本的身份鉴别安全性。

3.4.3权限控制机制

对于权限管理上，系统采取“身份认证+角色授权”的方式，针对不同的用户设置其可访问范围来防止出现越权的问题。

一般的业务接口在调用之前，都会使用getCurrentUserOrThrow() 检查当前用户是否已经完成登录验证，如果未登录则不允许访问。一些涉及到后台管理的操作，还会用到getCurrentAdminOrThrow() 对管理员身份进行检查，若不具备相应权限，则会返回 403，拒绝非法访问。

除了对接权限进行检测之外，在后端页面入口处还存在一个服务端前置拦截，在普通用户试图访问后台页面时，会被跳转到后台登录页面从而防止非授权访问。

从数据的角度上，系统对于一些接口也做了相应的数据隔离处理，在订单详情查询中，一般用户只能看到自己的订单信息，而管理员可以查看所有订单的信息，通过对页面、接口及数据的不同维度进行管控，实现系统的权限控制。

3.4.4 XSS风险防护机制

对于XSS (Cross Site Scripting) 的风险，系统在前后端均做相应的防护措施来降低被恶意脚本所造成的危害。

前端部分使用React默认渲染方式，系统会将页面中插入的内容进行转义防止用户输入的内容被当作代码解析执行，在后端也会对接收到的部分用户的输入做一些简单的清理工作，比如移除HTML标签等来降低恶意脚本存储在数据库中的可能性。

同时，认证令牌统一保存在HttpOnly Cookie中，而不是使用document.cookie暴露给前端脚本读取，所以在某些XSS情况下可以减少用户的账户被窃取的风险。

除此之外，系统还启用了CSP (内容安全策略)，通过对脚本、资源及链接来源进行约束来降低非法脚本被调用的机会进而保证网页正常运行。

3.4.5安全请求头与CORS控制

为提高系统的安全性，在整个项目的全局中间件中统一设置了CORS以及安全响应头来管理跨域请求以及浏览器的安全问题。

对于跨域访问，系统支持由源通过APP_ORIGIN、APP_URL或者本次请求来源决定，并且打开Allow-Credentials使浏览器可以发送带凭据的请求。另外，对于 Content-Type、Authorization、X-CSRF-Token这些请求头还有GET、POST、PUT、PATCH、DELETE、OPTIONS这些请求方式都进行了明确说明以便保证整个请求是完整并且可控。

对于浏览器的安全设置，在浏览器中设置了X-Frame-Options:DENY、 X-Content-Type-Options:nosniff、 Referrer-Policy以及Permissions-Policy的安全响应头来避免点击劫持、资源嗅探或隐私泄露等风险。

同时，系统通过设置CSP策略，默认src、 script-src、 connect-src、 img-src、 font-src 以及frame-ancestors等资源的

可访问范围从而减少被加载恶意资源的风险；对于 OPTIONS预检请求，系统也有一致的操作以便跨域请求可以顺利进行。

除此之外，系统还实现基于Cookie和请求头一致性校验的CSRF防护措施（双提交Cookie）。对于有新增、编辑或者删除的操作的接口，在发起请求前都需要做CSRF 校验，只有校验成功后才能继续发起请求，保证接口的安全性。

指 标	
疑似剽窃文字表述	
1. 业务逻辑层、数据访问层和安全防范层四个层次，在这四个层次之间互相配合共同实现整个系统的功能。 表示层主要	
5. 第4章系统实现与测试	总字数：2964
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)	
原文内容	

第4章系统实现与测试

4.1开发环境搭建

为了保证系统开发、调试以及运行时的一致性，在开发过程中对运行环境进行了统一设置。系统的开发是基于macOS开发，在开发中使用的开发工具有VSCode和 Node.js，通过它们来实现项目的开发、测试等。由于Next.js 14对运行环境有要求，因此推荐使用Node.js 18或更高版本，以便更好地发挥框架的功能。

在依赖管理上使用的是pnpm@10.12.4，相比于传统的npm，在依赖安装速度及磁盘空间占用上有一定优势，在依赖上主要是Next.js 14.2.15、React 18.3.1、Redux Toolkit 2.2.8等前端相关库以及Prisma 5.19.1作为ORM并与MySQL数据库通过DATABASE_URL进行连接。

项目开始之前，要进行前期准备，首先要用命令pnpm install安装项目所需要的包，然后把.env.example文件拷贝并重命名为.env，设置DATABASE_URL、JWT_SECRET、APP_URL以及APP_ORIGIN等环境变量，在数据库中用命令pnpm db:push创建表结构，再用命令pnpm db:seed插入基础的数据，在这之后就可以用命令pnpm dev启动开发版，在浏览器打开http://localhost:3000查看效果。

4.2系统测试

为了验证系统功能的正确性、稳定性与安全性，本系统从功能测试、接口测试以及安全测试三个方面进行了综合测试。

4.2.1功能测试

功能测试是对系统的各个部分是否符合要求进行检查。包括用户注册、登录、浏览图书、查找图书、添加到购物车、下单等功能。

在测试中，以不同用户的操作路径来对系统的各项功能逐一检查，发现所有功能均可正确响应用户的指令，显示的数据也都是正确的，状态的变化也是即时的，不存在明显的功能问题或者逻辑错误等，整个系统的功能满足需求。

表4-1功能测试

用例编号	测试内容	操作步骤	预期结果	测试结论
U001	正常注册登 录	填写合法信息注册， 使用账号密码登录 注册入 库，生成 JWT，成功跳转首 页	通过	U002 分类筛选图 书 首页选择指定图书 分类 只展示对应分类上 架图书 通过
U003	关键词模糊 搜索	输入作者关键字检 索 匹配相关图书并分 页展示 通过	U004 添加商品 图书详情点击加入 购物车 购物车数量 增加， 数据库生成记录 通过	U005 修改商品数 量 购物车修改商品购 买数量 价格实时重新计 算，数据同步后端 通过
U006	提交订单模 拟支付	勾选商品、选择地址 提交订单 生成订单、扣减库 存、订单标记已支 付 通过	U007 新增收货地 址 个人 地址页新增收 货信息 地址成功保存，可 设为默认地址 通过	A001 管理员账号 登入后台 输入管理员账号密 码登录 校验角 色，成功进 入管理首页 通过
A002	新增上架图 书	后台填写图书信息 并上架 数据入库，前 端页 面可查看该书 通过	A003 后台变更订 单状态 管理员将已支付订 单改为已发货 订单状态前后端同 步更新 通过	

4.2.2接口测试

接口测试是对系统的后端API是否稳定可靠进行检查。本项目使用Next.js Route Handlers搭建RESTful风格的接口，在Postman以及编写自动化请求脚本对这些接口进行测试。

测试内容有用户认证接口、图书查询接口、购物车接口以及订单接口等。主要测试各个接口对不同的请求方式（GET、POST、PUT、DELETE）返回的结果是否正确，还有参数校验、错误处理以及返回的状态码等是否符合要求。

测试结果显示，系统的接口工作正常，可以正常地响应合法请求，对于非法参数或者错误请求也会给出合理的提示信息，具有一定的鲁棒性。

表4-2接口测试

用例 编号	接口地址	请求方式	测试入参	预期返回结果	测试结论
I01	/api/auth/register	POST	name、email、pwd(6位以 上)	success:true，返 回用户信息， 写入登录 通过	Cookie
I02	/api/auth/login	POST	email、pwd	success:true，返回用户信息+ 购物车数量通过	I03
I03	/api/books	GET	keyword=历史、page=1	success:true，返回图书列表+ 分页数据通过	I04
I04	/api/cart	POST	bookId、 quantity=1	success:true，返回购物车总数量通过	I05
I05	/api/cart/{itemId}	PATCH	quantity=3	success:true，返回最新购物车列表通过	I06
I06	/api/addresses	POST	receiver、 phone、省市区、详细地址	success:true，返回新增地址数据通过	I07
I07	/api/orders	POST	addressId	success:true，返回订单编号与订单ID 通过	

I08 /api/upload/avata r POST form-data携带图片文件 success:true, 返回头像URL 地址通过 I09 /api/admin/books POST 书名、作者、 分类、价格、 库存等 success:true, 新增图书入库通过 I10 /api/admin/order s/{id} PATCH status=SHIPPE D success:true, 订单状态更新成功通过

4.2.3安全测试

为了保证系统的数据安全及用户的隐私，在本系统中对常见的Web安全问题进行了一次专门的安全测试，包括JWT无权限访问测试、非法请求测试以及XSS注入测试等。

(1) JWT未授权访问测试

用未登录状态下向需要认证接口发起请求来检查系统能否正确阻止这些请求。测试发现系统可以成功检测到缺少或无效token，也会响应一个401未授权的状态码，以阻止未授权用户获取敏感信息。

(2) 非法请求测试

利用构造非法参数请求接口，比如错误ID、缺少字段或者数据类型不符等，检测系统健壮性，在此过程中发现系统可以正常阻止非法请求并给出一致错误信息，不会导致系统挂起或者错误数据写入数据库中。

(3) XSS输入测试

在输入框中注入包含脚本代码字符串（例如<script>alert(1)</script>），检查该网站是否具有跨站脚本漏洞，在前后端都对接收到的数据进行过滤以及转义之后，发现该脚本不能被运行，从而避免XSS攻击。如图4-1所示。

图4-1 XSS攻击示例

4.2.4测试结果分析

对系统进行全方位测试后可得如下结果：从功能上来看系统实现了设计要求，在各个部分工作正常并且操作流程合理；从接口上看具有良好的规范性和异常处理能力，可以很好地处理各种请求；从安全角度看使用JWT认证以及对输入进行过滤等方式防止了非法访问以及常见的Web攻击。

总体来说，本系统从功能完整度、系统稳定性和安全性等都满足设计要求并且有良好的实用性和扩展性。

6. 第5章总结与展望		总字数：3965
相似文献列表		
去除本人文献复制比：5.3%(210) 去除引用文献复制比：5.3%(210) 文字复制比：5.3%(210) 疑似剽窃观点：(0)		
1	信管学院_2011070045张梦涵_网络图书销售管理系统的设计与实现 - 《大学生论文联合比对库》- 2013-06-06	1.7% (67) 是否引证：否
2	基于Spring Boot的报废车回收系统的设计与实现 李侠 - 《大学生论文联合比对库》- 2025-08-31	1.3% (53) 是否引证：否
3	基于SpringBoot留守儿童爱心网站的设计与实现 刘宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2025-05-10	0.9% (35) 是否引证：否
4	基于Java Web的网吧管理系统的设计与实现 马登科 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-15	0.8% (33) 是否引证：否
5	基于Java Web的网吧管理系统的设计与实现 马登科 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-16	0.8% (33) 是否引证：否
6	06-20323010142-李辉 李辉 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-06	0.6% (23) 是否引证：否
7	210607104354070006_顾祺滢_上海自贸区建设对吸引外商直接投资的影响及其发展趋势分析 黄艳冰 - 《大学生论文联合比对库》- 2021-06-07	0.6% (22) 是否引证：否
原文内容		

第5章总结与展望

本文主要针对“基于Next.js全栈网上书店管理系统”进行设计与研究，在当前电商发展形势下及图书销售行业对信息化的需求背景下，对网上书店系统实现过程进行探讨与实现。课题包括系统的需求分析、各个功能的设计、数据库设计、前后端开发及系统测试等部分，最后完成一个可以正常使用的的基本的全栈网上书店管理系统。

在系统设计之前，我们先了解网上书店的工作过程并结合用户的实际需求，把系统划分为不同的用户角色及其所需要的功能。系统主要有两个角色：普通用户和管理员。普通用户可以进行注册登录、浏览商品、按类查询、通过关键词查找书籍、查看书籍信息、添加到购物车、下单购买和查看订单情况等；而管理员可以对书籍进行管理、对订单进行处理、对类别进行增删改查以及对用户的信息进行维护等。根据不同的权限分配，可以使系统的功能满足网上书店的基本需求。

在系统实现过程中，本文基于Next.js开发工具，采取前后端一体方式进行开发，前端使用React组件化思想进行页面编写，有利于提高代码重用率并且便于后期功能修改与升级；而后端根据各个接口功能实现用户注册登录、图书管理、购物车管理和订单管理等功能，让整个系统具备相应基本功能。从数据库角度来说，选用MySQL存储系统内各种信息并结合具体业务情况制定相关表结构，来连接用户、图书、订单及购物车等内容，从而保证系统中数据的安全可靠[15]。

为了检验该系统可行性和可靠性，本文也对该系统进行相关功能测试和压力测试，在功能测试中主要针对用户登录、图书

查询、加入购物车、提交订单及后台图书管理等功能进行测试,结果表明各个功能均可正常使用并且可以实现整个网上购物的基本流程;而在压力测试中则采用一定数量用户同时浏览网站的方式测试系统性能,结果显示该系统对于小到中等规模的并发量有良好的表现力,页面加载速度快符合一般的网络书店的要求。

从最终实现效果来看,本系统主要具有以下几个特点:

(1) 采用全栈开发模式,提高开发效率。

系统基于Next.js进行统一开发,在相比于传统的前后端分离方式上简化了接口联调以及项目的后期维护的工作量从而提升开发效率[16]。

(2) 系统功能较为完整。

系统基本上实现了一个网上书店的基本功能,如浏览书目、查找书籍、购物车、订单管理等,并且管理员可以对所有的书籍以及订单进行统一管理,具有一定的实用性。

(3) 采用模块化设计思想。

开发过程中,把用户、图书、订单、购物车等业务进行拆分到不同的模块中,每个模块的功能明确,在后续维护及功能增强上更易实现。

(4) 数据库结构设计较合理。

系统根据实际情况进行数据库的设计,在一定程度上避免了数据冗余的问题并且提高了对数据的检索速度以及管理能力。

虽然目前系统已达到预期目的并且实现网上书店大部分主要功能,但是由于开发时间短和个人技术水平等原因,系统还有许多不足之处需要进一步改进。

第一,在支付上,当前的系统是模拟支付,未实际连接到支付宝、微信支付等第三方支付平台,所以不能构成一个完整的交易过程,在以后可加入第三方支付接口使系统的支付更加真实有效。

对于图书推荐这一模块而言,当前系统主要是以分类浏览以及关键词搜索来使读者找到相应的书籍,个性化推荐尚有改进余地,在以后的工作中可以根据读者的浏览行为、购物车信息以及收藏夹进行分析,采用协同过滤或者智能推荐等方法给读者提供更契合个人爱好的图书推荐,提高用户体验。

从系统的性能来看,当前系统适合小到中等规模的访问量,在访问人数逐渐增多的情况下,系统的响应速度就会受到数据库性能及服务器资源的影响,在接下来可以采用数据库索引优化、使用Redis缓存、引入消息队列以及读写分离等方法提升系统的性能,在大量并发的情况下也能保证良好的体验并且使整个系统的运行更加流畅。

从系统安全的角度来看,在现有的基础上已经实现了简单的身份验证以及权限管理等功能,但是安全性还有很大的提升空间,后续可增加对接口请求合法性检查,防范SQL注入、XSS等恶意操作来进一步保障系统的正常运行。

总体而言,本课题实现了基于Next.js全栈网上书店管理系统开发,基本实现网上书店主要功能,在开发过程中对于现代Web开发技术、数据库设计及系统测试有更深认识,同时也提高自身全栈开发水平,获得一定软件系统分析与项目开发经验。

将来,随着互联网技术及电子商务的发展,网上书店系统仍有很大的改进之处,在以后的工作中可进一步利用云计算、大数据分析、人工智能推荐等方式改善系统的结构与体验,使其更加智能化、个性化以及高效,提高其实用性。

参考文献

- [1]王华威.基于Node.js的网上书店设计与实现[J].中国新技术新产品,2020(22):43-46.
DOI:10.13612/j.cnki.cntp.2020.22.015.
- [2]于虹,甄彤,祝玉华.浅析网上书店的实现[J].福建电脑,2019,35(7):71-73.DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2019.07.024.
- [3]秦佳.基于MVC模型的网上书店系统设计与实现[J].电子技术与软件工程,2019(5):44.DOI:10.20109/j.cnki.etse.2019.05.036.
- [4]苗省,黎瑞源.基于FastAPI与React的核心种质分析系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2025,21(31):50-53.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.1577.
- [5]张新海,蔡会霞.基于React的高校信息化项目管理系统的前端设计与实现[J].信息技术与信息化,2025(7):53-56.
- [6]钟佳伶.基于混合式教学模式的前端框架应用开发课程教学改革与实践研究[J].电脑知识与技术,2024,20(13):170-173.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.0642.
- [7]王金柱.TypeScript+React Web应用开发实战[M].北京:电子工业出版社,2024:507.
- [8]凌杰.Node.js后端全程实战[M].北京:人民邮电出版社,2023:371.
- [9]巴音查汗,廖建尚,张凯.Web前端应用开发技术[M].北京:电子工业出版社,2022:289.
- [10]韩岗,王俪璇,李晋华.React基础教程[M].北京:人民邮电出版社,2022:222.
- [11]吴宇鹏.Web应用前端框架的设计与应用[J].信息与电脑(理论版),2021,33(18):128-130.
- [12]Lazuardy M F S,Anggraini D.Modern front end web architectures with react.js and next.js[J].Research Journal of Advanced Engineering and Science,2022,7(1):132-141.
- [13]Webify IT Solutions Enhances Offerings with Full Stack Web Development Services for Business Growth[J].M2 Presswire,2026.
- [14]Rodriguez A.RESTful API Design Principles:A practical guide to the architecture of the web(English Edition)[M].BPP Publishers,2025.DOI:10.0000/9789365891409.
- [15]Philip A.Full Stack Web Development:Mastering Web Development from Client to Server-Side Technologies[M].Packt Publishing Limited,2024.DOI:10.0000/9781836644927.
- [16]Parningotan L M.Design Pattern Evaluation on A RESTful API Wrapper:A Case Study of Software Integration with An Internet Payment Gateway using Model-Driven Architecture[J].Journal of Information Technology and Computer Science,2019,4(3):222.DOI:10.25126/jitecs.201943107.

致谢

光阴似箭,本人所作毕业论文《基于Next.js的全栈网上书店管理系统》的研究与撰写工作也即将完成,在整个课题研究、系统实现及论文写作期间,我获得了很多老师的指导以及同学们的帮助,在这里我要对所有帮助我的人表示衷心的感谢。

首先，感谢我的导师吕国华老师，周策老师，在论文选题、研究思路、系统设计及论文写作等方面给予我悉心指导。从课题整体安排到论文撰写，从系统功能设计到技术细节处理，老师都提出很多中肯意见与建议，使我能较好完成毕业设计。导师一丝不苟治学态度、任劳任怨工作态度和渊博知识，对我影响非常大，对我的以后学习和工作起到了良好示范作用。

在毕业论文即将完成之时，我诚挚地向指导老师表示感谢，在课题的研究以及论文写作的过程中，老师一直给予我悉心的教诲。从题目选定，系统的构思到论文的修订，老师都给我很多中肯的意见，使这个课题得以顺利完成并且也使我在专业知识以及研究水平上都有很大提高。

同时，感谢学院各位专业教师在大学期间的悉心培养。在课程学习过程中，老师们系统讲授了程序设计、数据库原理、软件工程以及Web开发等相关知识，为本课题的开展提供了扎实的理论基础。特别是在毕业设计开发过程中，课堂所学内容得到了进一步实践，也使自身分析问题和解决问题的能力得到了一定提高。

在毕业设计进行过程中，有一部分同学参与系统联调以及功能测试，这件事情给我留下深刻印象。许多问题是不会出现在“写代码”这个环节上出现，在反复测试接口、调试购物车逻辑过程中才会发现。因此我们在交流过程中不断完善各个方面的实现方式，有的甚至拆分重写。这说明一个系统的正常运作并不是某一个人完成工作就可以做到，还需要大家相互配合共同完善它。

家人的支持是在论文后期我才认识到它的价值。写作遇到瓶颈时期，一天的时间被分割成很多小块，注意力很容易被分散，在这样的情况下，家中给予我一个比较安静的环境，使我可以把更多的精力放在梳理以及论文撰写上。因为这个“无干扰”的环境本身就可以节省一部分无形的成本。

对于这篇论文来说，由于开发时间较短以及自身经验不足，在一些地方设计还很粗糙，特别是在异常处理以及一些特殊情况考虑上还不够完善，在多次自我测试中也发现这些问题，但是因为时间有限无法对其进行改进。因此，以后若有时间和精力对这个项目进行进一步完善的话，我会首先把这些不太完善的实现加以完善并且优化一些功能。

最后，在这篇论文从开始的需求收集到最后完成的过程中，也离不开老师、同学们、朋友们和家人们的帮助。并没有故意拔高结论的意思，只是陈述了一个事实：许多重要环节不是单方面决定完成的，而是在不断的交流与改进中一步步发展起来的。

附录
附录A数据库表结构设计附A1.1数据库概述
数据库类型：MySQL
ORM工具：Prisma
逻辑模型来源：prisma/schema.prisma
主键策略：字符串主键（cuid）
时间字段策略：createdAt（创建时间）、updatedAt（更新时间）
附A1.2枚举类型设计
表A1用户角色枚举
枚举值 含义 USER 普通用户 ADMIN 管理员
表A2图书状态枚举
枚举值 含义 DRAFT 草稿 PUBLISHED 已发布 ARCHIVED 已归档
表A3订单状态枚举
枚举值 含义 PENDING 待处理 PAID 已支付 SHIPPED 已发货 COMPLETED 已完成 CANCELLED 已取消
附A1.3约束与索引设计
表A4主键约束
表名 主键字段 User id Address id Book id CartItem id Order id OrderItem id
表A5唯一索引
表名 唯一字段/组合 User email
Book slug Order orderNo CartItem (userId,bookId)
表A6外键约束
子表 外键字段 父表字段 删除策略 Address userId User.id Cascade CartItem userId User.id Cascade CartItem
bookId Book.id Cascade Order userId User.id Cascade OrderItem orderId Order.id Cascade OrderItem bookId Book.id
Restrict

附A1.4表间关系说明
1. User与Address：一对多，一个用户可维护多个收货地址。
2. User与CartItem：一对多，一个用户可对应多条购物车记录。
3. Book与CartItem：一对多，一本图书可出现在多个用户购物车中。
4. User与Order：一对多，一个用户可生成多个订单。
5. Order与OrderItem：一对多，一个订单包含多个订单项。
6. Book与OrderItem：一对多，一本图书可关联多个订单项记录。

指 标
疑似剽窃文字表述
1. 用户可以进行注册登录、浏览商品、按类查询、通过关键词查找书籍、查看书籍信息、添加到购物车、下单购买和查看订单情况等；而管理员可以对书籍

2. 老师们系统讲授了程序设计、数据库原理、软件工程以及Web开发等相关知识，为本课题的开展提供了扎实的理论基础

说明：1. 总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比：去除作者本人文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比：按照“四舍五入”规则，保留1位小数

6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

7. 红色文字表示文字复制部分；绿色文字表示引用部分（包括系统自动识别为引用的部分）；棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责



 amlc@cnki.net

 <https://check.cnki.net/>